

## 1 EDP

### Definition 1.1. (EDP)

Sia  $u : D \rightarrow \mathbb{R}$ , dove  $D \subseteq \mathbb{R}^N$  è un aperto.

Un'equazione alle derivate parziali di ordine  $k$  nell'incognita  $u$  è una funzione del tipo:

$$\Phi(y, u(y), Du(y), \dots, D^k u(y)) = 0, \quad y \in D$$

dove con  $D^p$  si intendono le derivate di ordine  $p$  di  $u(y)$ .

Infatti si ha che la dimensione di  $\Phi$  sia:

$$\Phi : D \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \times \dots \times \mathbb{R}^{N^k} \rightarrow \mathbb{R}$$

### Definition 1.2. (EDP Lineare)

Una EDP è detta **lineare** se  $\Phi$  è funzione lineare di  $u$  e delle sue derivate.

Per lineare si intende che  $u$  e le sue derivate hanno esponente 1.

Sono quindi della forma:

$$\Phi(y, D^2 u(y)) = \sum_{i,j} a_{i,j}(y) \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j}(y) + f(y) = 0$$

### Example.

La funzione

$$\Phi(y, D^2 u(y)) = 3\partial_{y_1}^2 u + y\partial_{y_2}^2 u - 4y^3$$

È una EDP lineare.

### Definition 1.3. (EDP Semilineare)

Una EDP si dice **semilineare** se  $\Phi$  è funzione lineare delle derivate di ordine massimo  $k$ , con coefficienti funzioni di  $y$ .

Sono quindi della forma:

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2 u(y)) = \sum_{i,j} a_{i,j}(y) \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + f(y, u(y), Du(y)) = 0$$

### Example.

La funzione

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2 u(y)) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2, \quad \text{dove } x = y_1$$

È una EDP semilineare.

**Definition 1.4.** (EDP Quasilineare)

Una EDP è detta **quasilineare** se  $\Phi$  è funzione lineare delle derivate di ordine massimo  $k$ , con coefficienti funzioni di  $y, u, Du, \dots, D^{k-1}u$ .

**Example.** La funzione

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4 \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2$$

**Oss.** (EDP Lineare I Ordine)

Una EDP lineare del primo ordine si scrive come:

$$\Phi(y, u(y), Du(y)) = \sum_i a_i(y) \frac{\partial u}{\partial y_i}(y) + b(y)u(y) + f(y)$$

**Definition 1.5.** (EDP Omogenea)

Una EDP si dice **omogenea** se  $f = 0$ .

**In questo corso ci occuperemo di trovare soluzioni per EDP lineari del secondo ordine!.**

Ciò significa che tutte le altre definizioni viste sino ad ora sono sostanzialmente inutili.

Mannaggia ai pescetti!

**Theorem A.** This is a theorem with a custom number.

**Lemma 1.6.** This is a lemma. Maybe it's used to prove [Theorem A](#).

**Theorem 1.7.** (some title) This is a theorem with a title.

*Proof of [Theorem 1.7](#).* This is a proof of the theorem which has a title.

□

## 2 EDP lineari di II ordine

**Remark 2.1.** (Espressione EDP lineare II Ordine)

Una generica EDP lineare del secondo ordine si scrive come:

$$\Phi(y, u(y), Du(y), D^2u(y)) = \sum_{i,j} A_{i,j}(y) \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j}(y) + \sum_i B_i(y) \frac{\partial u}{\partial y_i}(y) + C(y)u(y) + f(y)$$

**Proposition.** La matrice di funzioni  $A_{ij}$  è simmetrica.

*Proof.*

$$\begin{aligned} \sum_{ij} A_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} &= \frac{1}{2} \sum_{ij} A_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + \frac{1}{2} \sum_{ij} A_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{ij} A_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + \frac{1}{2} \sum_{ji} A_{ji} \frac{\partial^2 u}{\partial y_j \partial y_i} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{ij} (A_{ij} + A_{ji}) \frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} \end{aligned}$$

Visto che la matrice  $A$  di coefficienti  $A_{ij} + A_{ji}$  è simmetrica, il risultato è provato

□

**Remark 2.2.** (Autovaloris)

Come è noto, gli autovalori di una matrice di una matrice simmetrica sono valori in  $\mathbb{R}$ .  
Siano:

$n_0 = \# \text{autovalori nulli}$

$n_+ = \# \text{autovalori positivi}$

$n_- = \# \text{autovalori negativi}$

**Definition 2.3.** (Classificazione EDP lineari)

Una EDP lineare è detta:

**Ellittica** se:  $n_+(y) = n \quad \vee \quad n_-(y) = n$

**Iperbolica** se:  $n_0(y) = 0 \quad \wedge \quad n_+(y) - n_-(y) \neq \pm n$

**Parabolica** se:  $n_0(y) > 0$

**Proposition.** (Principio di Sovrapposizione)

Una Combinazione lineare di soluzioni di una EDP omogenea è anch'essa soluzione.

*Proof.*

Siano  $u_1, \dots, u_m$  soluzioni della EDP.

Definisco la comb lineare  $u = \sum_{i=1}^m a_i u_i$ , dove  $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$

Esprimo dapprima  $u$  come visto con [Remark 2.1](#).

Non rimane che espandere  $u$  come combinazione di  $u_1, \dots, u_m$ .

□

### 3 Richiami di Analisi

Sia  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$  (oppure  $\mathbb{R}^2$ ) un aperto limitato con  $\partial\Omega$  frontiera regolare.

Siano  $n(x)$  e  $\sigma(x)$  le funzioni che descrivono rispettivamente la normale esterna alla frontiera e la frontiera.

**Proposition 3.1.** (Riduzione della dimensione integrale)

Sia  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  un dominio regolare, scomponibile e normale rispetto a  $x_i \ \forall i = 1, \dots, n$ .

Sia  $u \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ .

Allora vale:

$$\int_{\Omega} u(x) dx = \int_D dx' \int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} u(x', y) dy$$

*Proof.*

Il teorema è un caso specifico del Teorema di Fubini-Tonelli, che è più generale e vale su ipotesi meno ristrette.

Quando avrò tempo estenderò questa sezione integrando con la teoria della misura.

Per ora accollatevi la pratica.

Ciao :)

□

**Proposition 3.2.**

Sia  $u \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ . Allora si ha:

$$\int_{\Omega} dx \frac{\partial u}{\partial x_i} = \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) u(x) n_i(x) \quad , \quad i = 1, 2, 3$$

*Proof.*

Sia  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  regolare scomponibile e normale rispetto ad ogni  $x_i, i = 1, \dots, n$ .

Fisso  $i \in [1, \dots, n]$ .

sia  $x = (x', y)$ , dove  $y = x_i$ ,  $x' = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$ .

Sia  $D \subset \mathbb{R}^{n-1}$  la proiezione di  $\Omega$  su  $y$ .

Visto che  $\Omega$  è normale rispetto ad  $y$  ( $x_i$ ), allora  $\exists \alpha, \beta : D \rightarrow \mathbb{R}$  t.c.

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x' \in D, \alpha(x') \leq y \leq \beta(x')\}$$

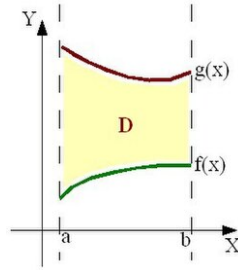


Figure 1: Grafico di un dominio normale rispetto ad  $x$

Ora uso il teorema della riduzione della dimensione dell'integrale.

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) dx = \int_D \left( \int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} \frac{\partial u}{\partial x_i}(x', y) dy \right) dx'$$

Per il TFCI si ha che:

$$\int_{\alpha(x')}^{\beta(x')} \frac{\partial u}{\partial x_i}(x', y) dy = u(x', \beta(x')) - u(x', \alpha(x'))$$

Ho ottenuto la prima delle due uguaglianze necessarie.

Per la seconda, scompongo dapprima il bordo  $\partial\Omega$  in tre sezioni:

1.  $\Sigma_+ :=$  sezione di  $\partial\Omega$  definita da  $\beta(x')$
2.  $\Sigma_- :=$  sezione di  $\partial\Omega$  definita da  $\alpha(x')$
3.  $\Sigma_L :=$  sezione 'laterale'

$$\int_{\partial\Omega} u \nu_i dS_{n-1} = \int_{\Sigma_+} u \nu_i dS_{n-1} + \int_{\Sigma_-} u \nu_i dS_{n-1} + \int_{\Sigma_L} u \nu_i dS_{n-1}$$

**Sulla parte laterale  $\Sigma_L$**

L'integrale è nullo. Infatti i segmenti sono paralleli all'asse  $x_i$  dunque la normale a tale superficie è sempre ortogonale a  $x_i$ .

**Sulla parte superiore  $\Sigma_+$** 

In quanto grafico di  $x_i = \beta(x')$ , dalla geometria differenziale, la normale esterna (rivolta verso l'alto) a un grafico ha componenti proporzionali a  $(-\nabla\beta, 1)$ . Più precisamente, il legame tra l'elemento di superficie  $dS_{n-1}$  e l'elemento di volume della proiezione  $dx'$  è dato dal fattore di area:

$$dS_{n-1} = \sqrt{1 + \|\nabla\beta(x')\|^2} dx'$$

E quindi il versore normale  $n$  ha componente i-esima:

$$\nu_i = \frac{1}{\sqrt{1 + \|\nabla\beta(x')\|^2}}$$

Quindi il loro prodotto scalare è:

$$\nu_i \cdot dS_{n-1} = dx'$$

E dunque l'integrale sulla superficie superiore diventa:

$$\int_{\Sigma_+} u(x', y) \nu_i \cdot dS_{n-1} = \int_D u(x', \beta(x')) dx'$$

**Sulla parte inferiore  $\Sigma_-$** 

La normale esterna (rivolta verso il basso) ha componenti proporzionali a  $(\nabla\alpha, -1)$ . Dunque la componente i-esima della normale vale:

$$\nu_i = \frac{-1}{\sqrt{1 + \|\nabla\alpha(x')\|^2}}$$

E quindi il prodotto scalare ha risultato:

$$\nu_i \cdot dS_{n-1} = -dx'$$

Da notare il segno negativo!

L'integrale ha quindi la forma:

$$\int_{\Sigma_-} u(x', y) \nu_i \cdot dS_{n-1} = \int_D u(x', \alpha(x'))(-dx') = - \int_D u(x', \alpha(x')) dx'$$

Ordunque, ottengo:

$$\int_{\partial\Omega} u \nu_i dS_{n-1} = \int_D u(x', \beta(x')) dx' - \int_D u(x', \alpha(x')) dx' + 0$$

Confrontando le due equazioni ottenute, ottengo che:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} dx = \int_{\partial\Omega} u \nu_i dS_{n-1}$$

□

**Oss.**

La dimostrazione appena fatta non tiene conto della dimensione utilizzata, ergo vale per ogni dominio  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$  misurabile e per ogni funzione  $f$  misurabile.

**Theorem 3.3.** (Teorema della Divergenza)

Sia  $F$  un campo vettoriale, con le componenti  $F_i \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ . Allora

$$\int_{\Omega} dx \nabla \cdot F = \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) F(x) \cdot n(x)$$

*Proof.*

Basta applicare la proposizione precedente con  $u = F_i$ , e quindi sommare tutto su  $i$ . Infatti:

$$\int_{\Omega} dx \nabla \cdot F = \int_{\Omega} \sum_i \frac{\partial F}{\partial x_i} dx = \sum_i \int_{\Omega} \frac{\partial F}{\partial x_i} dx = \sum_i \int_{\partial\Omega} F(x) n_i(x) d\sigma(x)$$

A questo punto non resta che riportare la sommatoria dentro l'integrale (operazione lecita per le ipotesi di regolarità) ed il gioco è fatto.

□

**Theorem 3.4.** (Integrazione per parti)

Siano  $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  funzioni in  $C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ . Allora vale:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) g(x) dx = - \int_{\Omega} f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) dx + \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x) d\sigma(x)$$

*Proof.*

La dimostrazione si basa sull'applicazione della [Proposition 3.2](#) utilizzando  $u = f g$ .

In particolare basta considerare due equazioni. La prima è per definizione:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} dx = \int_{\Omega} \frac{\partial(f \cdot g)}{\partial x_i} dx = \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i} g + f \frac{\partial g}{\partial x_i} dx$$

La seconda utilizza la [Proposition 3.2](#) :

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} dx \stackrel{\text{prop.}}{=} \int_{\partial\Omega} u(x) n_i(x) d\sigma(x) \stackrel{u=f \cdot g}{=} \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x) d\sigma(x)$$

Combinando gli ultimi membri delle due equazioni ottengo:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i} g + f \frac{\partial g}{\partial x_i} dx = \int_{\partial\Omega} f(x) g(x) n_i(x) d\sigma(x)$$

Porto uno dei due addendi dall'altra parte dell'uguaglianza e ottengo la tesi.

□

**Theorem 3.5.** (Prima Formula di Green)

Siano  $f, g$  con le stesse condizioni di regolarità. Allora

$$\int_{\Omega} dx f(x) \Delta g(x) = - \int_{\Omega} dx \nabla f(x) \cdot \nabla g(x) + \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) f(x) \frac{\partial g}{\partial n}(x)$$

*Proof.*

Per definizione si ha:

$$\int_{\Omega} dx f(x) \Delta g(x) = \sum_{i=1}^3 \int_{\Omega} dx f(x) \frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2}(x)$$

Uso il [Theorem 3.4](#) con  $u = f \cdot \frac{\partial g}{\partial x_i}$

$$= - \sum_{i=1}^3 \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial x_i} dx + \sum_{i=1}^3 \int_{\partial\Omega} d\sigma(x) f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) n_i(x)$$

Ora basta ricordare che

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\partial g}{\partial x_i} n_i(x) = \nabla g(x) \cdot n(x) = \frac{\partial g}{\partial n}(x)$$

□

**Theorem 3.6.** (Seconda Formula di Green)

Siano  $f, g \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ . Allora

$$\int_{\Omega} dx f(x) \Delta g(x) = \int_{\Omega} dx \Delta f(x) g(x) + \int_{\partial\Omega} f(x) \frac{\partial g}{\partial n}(x) - \frac{\partial f}{\partial n}(x) g(x) d\sigma(x)$$

*Proof.*

Basta usare 2 volte il [Theorem 3.4](#), la prima con  $u = f \frac{\partial g}{\partial x_i}$  e la seconda con  $u = \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial x_i}$ .

□

## 4 Soluzioni di alcune Equazioni Differenziali Ordinarie

### 4.1 $y' + a(x)y = f(x)$

In questo caso  $a$  e  $f \in C(I)$ , dove  $I \subseteq \mathbb{R}$  è un intervallo.

In primo luogo trovo la soluzione dell'equazione differenziale omogenea associata.

**Proposition 4.1.**

L'integrale generale dell'equazione differenziale omogenea  $y' + a(x)y = 0$  è

$$y(x) = Ce^{-\int_{x_0}^x a(t) dt}$$

Dove  $C \in \mathbb{R}$  e  $x_0 \in I$

*Proof.*

□

### 4.2 $y'' + py' + qy = 0$

### 4.3 $y'' + qy = f(x)$

## 5 Distribuzioni

Per comprendere euristicamente il concetto di distribuzione, partiamo dal seguente esempio.

### Example.

Consideriamo la funzione di Heaviside.

$$H(x) := \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

Questa è non derivabile nell'origine, tuttavia possiamo definire il rapporto incrementale vicino all'origine, che vale:

$$I_\varepsilon(x) = \frac{H(x+\varepsilon) - H(x-\varepsilon)}{2\varepsilon} = \begin{cases} \frac{1}{2\varepsilon} & x \in [-\varepsilon, \varepsilon] \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Da cui otteniamo due risultati.

$$\int_{\mathbb{R}} dx I_\varepsilon(x) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ +\infty & x = 0 \end{cases}$$

#### Definition 5.1. (Supporto)

Sia  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  un aperto e  $v : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione.

1. Si dice **supporto della funzione**  $v$  l'insieme

$$\text{supp}(v) := \overline{\{x \in \Omega \mid v(x) \neq 0\}}$$

2. La funzione  $v$  si dice **a supporto compatto** se  $\text{supp}(v)$  è un sottoinsieme compatto di  $\Omega$

#### Definition 5.2. (Funzioni Test)

Sia  $C_0^\infty(\Omega)$  l'insieme delle funzioni in  $C^\infty(\Omega)$  a supporto compatto.

Le funzioni in  $C_0^\infty(\Omega)$  sono dette **funzioni test**.

#### Proposition.

L'insieme  $C_0^\infty(\Omega)$  è denso in  $L^p(\Omega)$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ , ossia

se  $f \in L^p(\Omega)$  allora esiste  $f_k \in C_0^\infty(\Omega)$  t.c.  $\|f - f_k\|_{L^p} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$ .

**Notazione:** Siano  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ ,  $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ .

Denoto con  $D^\alpha := \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \cdot \dots \cdot \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}}$  la generica derivata di ordine  $|\alpha|$ .

#### Definition 5.3. (Convergenza in $C_0^\infty(\Omega)$ )

Siano  $\phi, \phi_k \in C_0^\infty(\Omega)$ . Allora  $\lim_{k \rightarrow \infty} \phi_k = \phi$  in  $C_0^\infty(\Omega)$  se

1.  $\exists T \subseteq \Omega$  compatto t.c.  $\text{supp } \phi_k \subseteq T$
2.  $D^\alpha \phi_k$  converge uniformemente  $D^\alpha \phi$  in  $\Omega$  per ogni  $\alpha \in \mathbb{N}^n$

**Oss.** Il limite, se esiste, è unico.

**Definition 5.4.** ( $D(\Omega)$ )

L'insieme  $C_0^\infty(\Omega)$  munito della convergenza appena definita, viene denotato con  $D(\Omega)$

**Notazione:** Per indicare tale convergenza scriverò  $\phi_k \rightarrow \phi$  in  $D(\Omega)$

**Definition 5.5.** (Funzionale Lineare)

Un **funzionale lineare** su  $D(\Omega)$  è un'applicazione  $F : D(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  tale che

$$F(a\phi_1 + b\phi_2) = aF(\phi_1) + bF(\phi_2) \quad , \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad \phi_2, \phi_1 \in D(\Omega)$$

Si dice inoltre **Continuo**, se

$$\phi_k \rightarrow \phi \Rightarrow F(\phi_k) \rightarrow F(\phi)$$

**Notazione:** D'ora in poi denoto  $F(\phi)$  con  $\langle F, \phi \rangle$ . Si legge "F applicato a phi" :)

**Definition 5.6.** (Distribuzione)

Un funzionale lineare su  $D(\Omega)$  è detto **distribuzione** su  $\Omega$ .

**Notazione:** Denoto con  $D'(\Omega)$  l'insieme delle distribuzioni in  $\Omega$ .

**Oss.**  $D'(\Omega)$  è duale di  $D(\Omega)$ , nonché anche uno spazio vettoriale.

**Definition 5.7.** (Convergenza in  $D'(\Omega)$ )

Siano  $F, (F_k) \in D'(\Omega)$ , si che  $F_k \rightarrow F$  se

$$\langle F_k, \phi \rangle \rightarrow \langle F, \phi \rangle \quad \forall \phi \in D(\Omega)$$

**Example.** (Delta di Dirac)

Sia  $\phi \in D(\mathbb{R}^n)$ , definisco

$$\delta_y : \phi \rightarrow \langle \delta_y, \phi \rangle := \phi(y)$$

dove  $y \in \mathbb{R}^n$  è detto **supporto della Delta di Dirac**.

Il funzionale è lineare, la verifica è banale.

Mostro che il funzionale è continuo.

Mostro che il funzionale è ottenuto come limite di una successione di funzionali.

In altri termini, la delta di Dirac in  $y$  si può pensare come limite di funzioni che si stringono in  $y$ , con la peculiarità che il loro integrale su  $\mathbb{R}^n$  valga 1, e il cui valore in  $y$  diverga a  $+\infty$ .

Questo ragionamento rende ragionevole la scrittura che si trova spesso nei testi di fisica:

$$\langle \delta_y, \phi \rangle = \int dx \, \delta(y - x) \phi(x)$$

## 6 Trasformata di Fourier

**Definition 6.1.** (Trasformata di Fourier)

Sia  $f \in L^1(\mathbb{R})$ , è detta **Trasformata di Fourier di  $f$**  la funzione

$$\hat{f}(\lambda) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dx e^{-i\lambda x} f(x)$$

In dimensione  $n$ , quindi se  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , è definita come

$$\hat{f}(\lambda) := \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int dx e^{-i\lambda \cdot x} f(x)$$

**Theorem 6.2.** (Caratterizzazione delle Trasformate) sia  $f \in L^1(\mathbb{R})$ , allora

1)  $\hat{f}$  è limitata e continua.

2) se  $f_n \in L^1(\mathbb{R}) \wedge \|f_n - f\|_{L^1} \rightarrow 0 \Rightarrow \hat{f}_n \rightarrow \hat{f}$  uniformemente

3)  $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \hat{f}(\lambda) = 0$

*Proof.*

1) La **limitatezza** si dimostra facilmente, infatti:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int dx e^{-i\lambda x} f(x) \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dx |e^{-i\lambda x} f(x)| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dx f(x)$$

Visto che  $f \in L^1(\mathbb{R})$  la limitatezza è verificata.

Per la **continuità**, invece, procedo come segue:

$$|\hat{f}(\lambda) - \hat{f}(\lambda_0)| \stackrel{\text{def}}{=} \dots \leq \text{coi moduli dentro}$$

Inoltre, osservo che valgono:

$$\text{a) } |e^{-i\lambda x} - e^{-i\lambda_0 x}| f(x) \xrightarrow{\lambda \rightarrow \lambda_0} 0 \text{ q.o.}$$

$$\text{b) } |e^{-i\lambda x} - e^{-i\lambda_0 x}| f(x) \leq 2|f(x)|$$

Per convergenza dominata, segue la continuità.

2) Ragiono sulla differenza in modulo:

$$|\hat{f}_n(\lambda) - \hat{f}(\lambda)| \stackrel{\text{def}}{=} \dots \leq \text{modulo dentro} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f_n - f\|_{L^1}$$

La convergenza in  $L^1$  di  $f$  implica quella uniforme di  $f$  cappuccio.

3) Inizio considerando la funzione caratteristica  $X_{(a,b)}(x)$  e la sua Trasformata di Fourier. La trasformata va a zero per  $\lambda$  divergente.

Visto che lo stesso vale anche per le funzioni semplici, e che posso scrivere una qualsiasi funzione come limite di una successione di funzioni semplici, ottengo la tesi.

□

**Theorem 6.3.** (Formula di inversione)

Sia  $f \in L^1(\mathbb{R})$  e suppongo che valga la **Condizione del Dini**, ovvero:

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists \delta > 0 \quad t.c. \quad \int_{-\delta}^{\delta} \frac{|(x+t) - f(x)|}{|t|} dx \leq \infty$$

Allora

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int$$